

Projet Tuteur

RT3

MOUSTAPHA MBAYE

Mise en place
d'une
infrastructure
GLPI

SOMMAIRE

01

INTRODUCTION

Contexte et caier des charges

P01

02

INSTALLATION AVEC DOCKER & ANSIBLE

2.1.Docker pour un environnement
propre et maîtrisé

P02

2.2.Ansible pour automatiser et
fiabiliser le déploiement

P02

03

LIAISON ACTIVE DIRECTORY

3.1.Importation des utilisateurs
et des groupes

P04

3.2.Gestion des droits et des
profils

P05

3.3.Import automatique des
utilisateurs via une tâche cron

P06

04

OPTIMISATION DU TICKETING

4.1.Arborescence de catégories

P06

4.2.SLA: TTO et TTR

P07

4.3.Attribution automatique par
catégories

P09

05

MISE EN PLACE DU PARC

5.1.Déploiement de l'agent GLPI
via GPO

P10

06

MISE EN PLACE VPN

6.1.Schéma d'architecture

P12

6.2.Service OpenVPN

P13

6.3.Service DynDNS

P14

6.4. Accès Côté client

P14

07

CONCLUSION

Synthèse

Compétences consolidées

Parcours & Motivation

P15



I.Introduction

Dans le cadre de la troisième année du BUT Réseaux et Télécommunications, chaque étudiant doit mener un projet tutoré visant à concevoir et déployer une solution technique répondant à un besoin réel d'entreprise. Ce projet s'inscrit dans une logique de professionnalisme: analyser un contexte en entreprise, identifier une problématique dans l'infrastructure, proposer une solution adaptée et en assurer la mise en œuvre. N'ayant pas d'alternance au début de l'année, j'ai choisi de m'appuyer sur mon expérience précédente au sein de la société **Dem Dikk** au Sénégal, où j'avais constaté l'absence d'un outil centralisé pour la gestion des incidents et du parc informatique. Cela a servi de point de départ à un projet réaliste et cohérent avec les enjeux rencontrés en entreprise.

Le besoin identifié portait sur la mise en place d'une plateforme centrale permettant à la fois la gestion des tickets, le suivi du matériel, l'organisation des interventions et l'amélioration de la communication entre les équipes techniques et les utilisateurs. Le choix s'est naturellement orienté vers **GLPI**, une solution libre et largement utilisée dans le milieu professionnel. Afin de reproduire un contexte d'entreprise complet, l'ensemble du projet a été simulé dans un environnement **VirtualBox** comprenant un **serveur Ubuntu 22.04** destiné à héberger GLPI, un serveur **Windows Server 2022** pour la gestion du domaine Active Directory et de messagerie, ainsi qu'un poste client **Windows 11** pour les tests.

Le cahier des charges du projet tourne autour de plusieurs objectifs techniques et organisationnels. Il s'agit d'abord de déployer GLPI de manière moderne et reproductible, en utilisant Docker pour la conteneurisation des services web et base de données, ainsi qu'Ansible pour automatiser les opérations de configuration. Le projet doit ensuite intégrer l'Active Directory afin de centraliser l'authentification et la gestion des utilisateurs, incluant l'import, la synchronisation des groupes et l'attribution des droits. Ensuite, une attention particulière est portée à l'optimisation du système de ticketing, à la mise en place du module de gestion de parc, et à l'ajout d'un accès VPN permettant une administration distante sécurisée.

Ce rapport présente le contexte, les choix techniques, les étapes de réalisation et les résultats obtenus dans le cadre de ce projet, en mettant en avant les compétences mobilisées lors de cette mise en situation professionnelle.

II. Installation avec Docker & Ansible

La première phase du projet consiste à mettre en place une instance GLPI fiable, propre et facilement réutilisable sur un serveur Ubuntu tournant dans VirtualBox. Plutôt que de suivre une installation classique, j'ai choisi une approche plus moderne et plus professionnelle : combiner Docker pour la conteneurisation et Ansible pour l'automatisation. Cette manière de travailler s'inscrit dans une logique DevOps cohérente avec les attentes d'un environnement d'entreprise, même simulé.

II.1. Docker pour un environnement propre et maîtrisé



II.2. Ansible pour automatiser et fiabiliser le déploiement

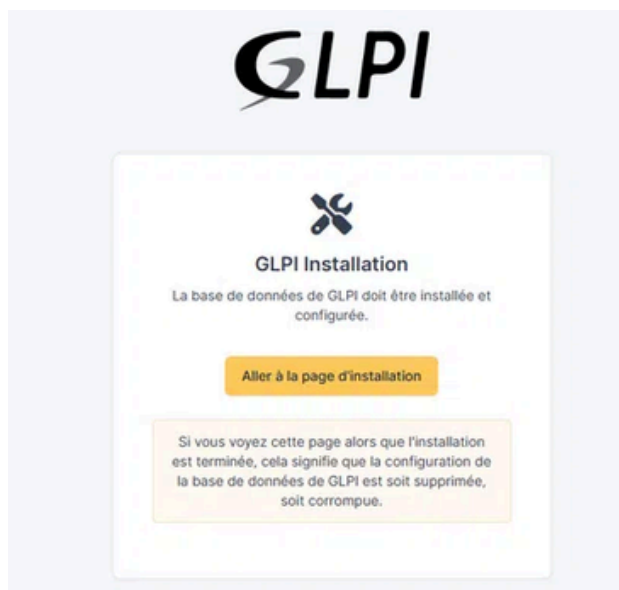
Pour orchestrer tout cela, j'ai utilisé Ansible, un outil d'automatisation sans agent qui applique des configurations via des playbooks YAML.

A cet effet, j'ai conçu principalement deux playbooks :

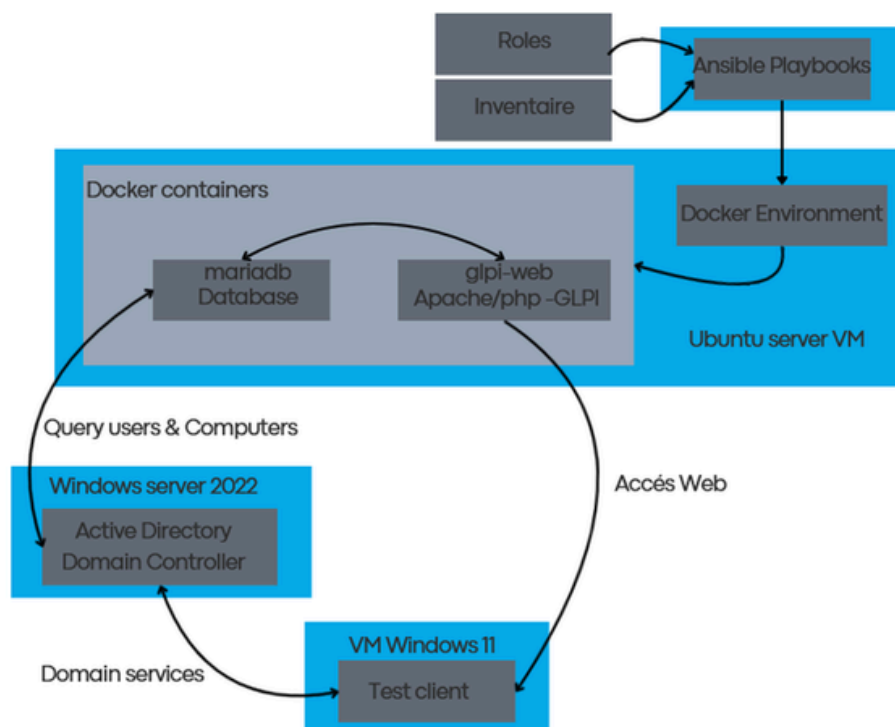
- le **playbook "web"**, chargé d'installer et configurer Apache, PHP et GLPI,
- le **playbook "MariaDB"**, qui initialise la base, crée un utilisateur dédié et prépare la structure GLPI.

Les conteneurs sont configurés via SSH avec des clés générées automatiquement, ce qui évite toute saisie manuelle et renforce la sécurité. J'ai également défini des utilisateurs sudo spécifiques dans chaque conteneur pour limiter les privilèges et réduire la surface d'attaque.

L'accès à GLPI sur le port 80 après l'exécution des playbooks a validé que tout le déploiement fonctionnait comme prévu : la base de données a été créée automatiquement, l'utilisateur GLPI dédié a été généré et l'interface web était immédiatement opérationnelle.



Infrastructure finale



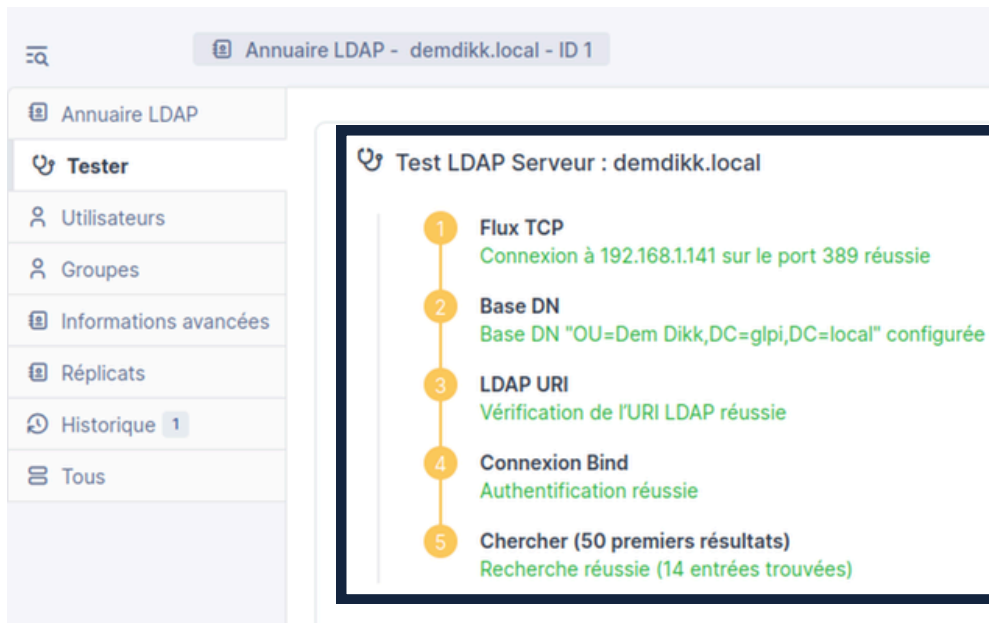
III. Liaison avec l'Active Directory

L'intégration de GLPI avec un serveur Active Directory sert à rapprocher la plateforme de ce qui se fait réellement en entreprise, où les comptes utilisateurs sont déjà centralisés dans un domaine et gérés via un annuaire LDAP. En reproduisant ce fonctionnement, on évite de créer des comptes en double, on renforce la sécurité et on simplifie énormément l'administration quotidienne.

Le but principal de cette liaison est de permettre aux utilisateurs du domaine de se connecter à GLPI avec leurs identifiants habituels, grâce au Single Sign-On (SSO). Plus besoin de créer ou gérer des comptes séparés dans GLPI.

- un utilisateur ajouté dans l'AD apparaît automatiquement dans GLPI,
- un utilisateur supprimé perd immédiatement l'accès,
- un changement de groupe ou de rôle est pris en compte lors des synchronisations.

Cette centralisation garantit que GLPI reflète toujours fidèlement la structure réelle de l'entreprise.



III.4.Importation des utilisateurs et des groupes

L'importation des utilisateurs depuis l'Active Directory permet à GLPI de récupérer automatiquement tous les comptes et groupes définis dans le domaine, sans aucune saisie manuelle. Concrètement, GLPI interroge l'annuaire via LDAP, lit les attributs importants (nom, prénom, identifiant, email, appartenance aux groupes) et crée les fiches correspondantes dans sa propre base.

Cette intégration apporte plusieurs avantages :

- Gain de temps : Les comptes ne sont plus créés, modifiés ou supprimés à la main dans GLPI. Tout suit automatiquement les mises à jour de l'AD.
- Moins d'erreurs : Les informations proviennent directement de l'AD, ce qui élimine les fautes de frappe, les doublons ou les incohérences.
- Sécurité renforcée : Les règles du domaine (politiques de mot de passe, verrouillage, authentification) s'appliquent automatiquement aux utilisateurs GLPI.
- Cohérence d'organisation : Les équipes et services définis dans l'AD se retrouvent telles quelles dans GLPI, ce qui facilite l'attribution des droits et des profils.

Accueil / Administration / Utilisateurs

+ Ajout depuis une source externe Liaison annuelle LDAP

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	ACTIVÉ
GL glpi		Oui
S glpi-system	Support	Oui
WS W.Smith	Smith	Oui
TH T.Holland	Holland	Oui
SL S.L Jackson	L Jackson	Oui
MM M.Mbaye	Mbaye	Oui

Accueil / Administration / Groupes

NOM COMPLET
Direction des Finances
Direction des Opérations
Direction Générale
Direction Informatique

III.2.Gestion des droits et des profils

La gestion des droits et des profils dans GLPI commence dès l'importation des utilisateurs depuis l'Active Directory. Par défaut, chacun reçoit le profil Self-Service, un rôle volontairement limité qui permet uniquement de créer des tickets, suivre leur traitement et consulter quelques informations personnelles. C'est le comportement attendu pour la majorité des collaborateurs, qui n'ont pas vocation à intervenir sur la partie technique du support.

Certaines catégories d'utilisateurs doivent cependant disposer de permissions plus étendues: techniciens, responsables de service, administrateurs ou superviseurs. Gérer ces droits manuellement serait long, répétitif et source d'erreurs. GLPI répond à ce besoin avec un outil essentiel: les règles d'affectation d'habilitations, qui permettent d'attribuer automatiquement un profil en fonction de critères précis, notamment l'appartenance à un groupe.

Par exemple, dans notre cas, les membres du groupe Direction générale obtiennent automatiquement un profil "superviseur" leur permettant d'avoir une vue globale sur les tickets, les statistiques et les tableaux de bord. Les membres du service informatique deviennent "technicien", avec la capacité de gérer les entités, les catégories, les utilisateurs, les règles, les objets du parc, etc.

RÈGLES D'AFFECTATION D'HABILITATIONS À UN UTILISATEUR

	NOM	DESCRIPTION	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ
☐	Droits Direction Générale		Groupe ► est ► Direction Générale	Profil ► Assigner ► Supervisor	●
☐	Droits Service IT		Groupe ► est ► Direction Informatique	Profil ► Assigner ► Admin	●

III.3.Import automatique des utilisateurs via une tâche cron

Pour que GLPI reste toujours fidèle à l'état réel du domaine Active Directory, une synchronisation automatique des utilisateurs est assurée grâce à une tâche cron. Cette tâche exécute régulièrement la commande interne de GLPI qui interroge l'AD

```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.XoymZ1/crontab *
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 3 * * * cd /var/www/glpi && php bin/console glpi:ldap:synchronize_users
```

Elle garantit une mise à jour continue sans impacter les performances en journée. Cette automatisation s'inscrit dans une logique d'infrastructure moderne où les outils s'adaptent en permanence à l'organisation, et non l'inverse.

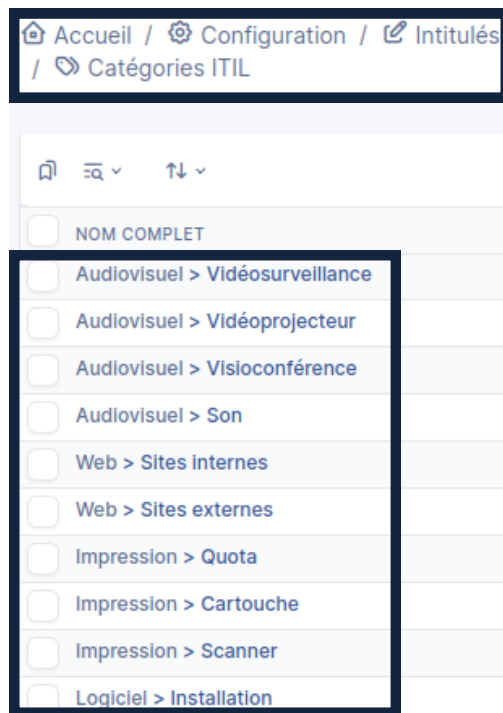
IV.Optimisation Ticketing

IV.1.Arborescence de catégories

L'optimisation du ticketing commence naturellement par la création d'une arborescence de catégories claire et intuitif. L'objectif est d'aider les utilisateurs à identifier rapidement la nature de leur problème tout en permettant aux équipes techniques de traiter les demandes de manière plus ciblée. Les catégories sont conçues pour refléter les grands domaines d'intervention du service informatique. Chaque catégorie est ensuite décliné en sous-catégories plus précises, ce qui permet de guider l'utilisateur vers le bon choix dès la création de son ticket.

Cette organisation hiérarchique joue un rôle essentiel dans la fluidité du support parce que les équipes de support bénéficient d'une répartition plus efficace des tickets, puisque chaque catégorie peut être associée à un groupe spécialisé, permettant une orientation automatique vers les techniciens les plus compétents et réduisant les délais de résolution.

Autre fait : en classant les tickets selon des thèmes précis, il devient possible d'identifier les incidents récurrents, les services les plus sollicités ou les équipements problématiques. Ces données facilitent l'anticipation des besoins, l'amélioration des infrastructures et d'autres ajustement. Même si cette étape peut sembler simple, elle constitue une chose essentiel à l'efficacité du système de ticketing.



IV.2.SLAs

Le SLA composé du couple TTO/TTR structure la réponse temporelle dans GLPI. Ils forment ensemble un véritable binôme :

- Le TTO pour la réactivité initiale.
- Le TTR pour le respect des délais de résolution.

Cette organisation évite l'abandon des tickets et assure un suivi rigoureux des demandes.



TTO: garantir une prise en charge rapide

Le TTO (Time To Own) correspond au délai maximal accordé pour qu'un ticket soit pris en charge par un technicien. Dans notre projet, ce délai a été fixé à 4 heures. Dès qu'un ticket est créé, le compte à rebours démarre : tant qu'il reste en statut "Nouveau", GLPI surveille le temps écoulé. L'objectif est clair : éviter que les tickets restent en attente sans responsable. Cela met en place une discipline pour le traitement, car un ticket non pris en charge dans les temps est un signal de dysfonctionnement dans l'organisation du support.

C'est précisément pour répondre à ce risque que l'escalade du TTO intervient. Lorsque les 4 heures sont dépassées, GLPI considère que le ticket n'a pas été traité suffisamment rapidement et déclenche automatiquement une action pour corriger cela. Cette escalade remplit deux fonctions essentielles. D'abord, le ticket est assigné automatiquement à un technicien, ce qui garantit qu'il ne reste plus sans propriétaire. Cette assignation forcée évite qu'un ticket se perde dans la file d'attente ou passe inaperçu. Ensuite, GLPI augmente la priorité du ticket, le faisant passer à un niveau élevé. Cette hausse de priorité attire immédiatement l'attention du technicien et du superviseur, reflétant l'urgence créée par le dépassement du délai.

Actions									
☐	NOM	EXÉCUTION	ACTIVÉ	CRITÈRES	ACTIONS				
☐	Affectation ticket	TTO	Oui	Statut est Nouveau	Technicien	Ajouter	Freeman Morgan	Priorité	Assigner Très haute

☐	ID	TITRE	STATUT	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTO	TTO + PROGRESSION
☐	9	Test TTO	En cours (Attribué)	2026-02-28 17:07	Très haute	glpi i	Freeman Morgan i		2026-02-28 17:10:01	2026-02-28 17:10 100%

TTR : encadrer la durée totale de résolution

Le TTR (Time To Resolve) fixe le délai maximal pour résoudre un ticket. Dans notre cas, il est défini à 3 jours, ce qui est adapté à la majorité des incidents rencontrés dans un service informatique. Dès qu'un ticket est pris en charge, ce délai devient la référence temporelle qui guide le travail du technicien. Lors de sa configuration, j'ai défini non seulement le délai, mais aussi les conditions de déclenchement d'une escalade "anticipée". Cette escalade est programmée pour intervenir un jour avant la date limite, si le ticket est toujours ouvert, (c'est à dire ni résolu ni fermé). Un jour avant l'échéance, GLPI vérifie automatiquement si le ticket est toujours ouvert et si c'est le cas, il déclenche une alerte : un rappel est envoyé au technicien responsable ainsi qu'à l'administrateur. Cette anticipation est essentielle pour éviter les dépassements de délai et relancer les techniciens.

Pour permettre l'envoi de ces rappels, j'ai mis en place un serveur de messagerie interne via hMailServer, intégré à l'Active Directory. GLPI utilise ce serveur pour envoyer automatiquement les notifications.

Actions					
☐	NOM	EXÉCUTION	ACTIVÉ	CRITÈRES	ACTIONS
☐	Rappel automatique	- 1 jours 0 heures 0 minutes	Oui	Statut n'est pas Statut n'est pas	Rappels automatiques pour les SLAs Envoyer Oui

ID	TITRE	STATUT	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR	TTR + PROGRESSION
36	Test TTR	En cours (Attribué)	2026-02-28 22:19	Moyenne	glpi	Mbaye Moustapha	Assistance générale	2026-03-04 17:00:00	2026-03-04 17:00 100%

SERVER MAILS

Vérifier le certificat
Non

Hôte SMTP: 192.168.1.141 Port: 25

Identifiant SMTP (optionnel): glpi ldap.local Mot de passe SMTP (optionnel):
 Effacer

Expéditeur du message ?
no-reply@glpi.local

Activation de l'action automatique

Une fois le TTO et le TTR définis, GLPI doit être capable de surveiller en continu les délais, de repérer les dépassements et de déclencher les escalades sans intervention humaine. C'est précisément ce rôle que joue l'action automatique "slaticket".

L'action slaticket est l'élément central du fonctionnement des SLA. Elle gère en arrière plan tout ce qui se fait automatiquement à notre place (calcul du temps, déclenchement des escalades, envoi des rappels....).

Pour fonctionner correctement, cette action doit être activée dans GLPI, réglée en mode CLI, et surtout exécutée très fréquemment.

Cependant, activer slaticket dans GLPI ne suffit pas : il faut que le système d'exploitation exécute réellement le script qui déclenche les actions automatiques. C'est là qu'intervient la configuration du cron. En ajoutant un crontab à l'utilisateur www-data, j'ai configuré une tâche planifiée qui lance le script cron.php toutes les minutes.

Grâce à cette mise en place, GLPI devient entièrement autonome dans la gestion des SLA.

Nom	Commentaires
slaticket	
Description	Fréquence d'exécution
Actions automatiques des SLA	1 minute
Statut	Mode d'exécution
Programmée	CLI
Plage horaires d'exécution	Temps de conservation des journaux (en jours)
0 → 24	30
Dernière exécution	Prochaine exécution
2026-03-04 23:49	2026-03-04 23:50
	Exécuter

IV.3. Attribution automatique par catégories

L'attribution automatique des tickets par catégorie aussi permet de fluidifier le traitement des demandes en s'assurant que chaque ticket arrive directement entre les mains du technicien le plus compétent.

Le principe est simple : chaque catégorie de ticket correspond à un domaine d'expertise, et chaque domaine est associé à un technicien ou à une équipe spécifique. Une fois ces correspondances établies, GLPI analyse automatiquement la catégorie sélectionnée par l'utilisateur lors de la création du ticket et applique la règle d'attribution correspondante, sans intervention manuelle.

Par exemple, un ticket classé dans la catégorie Assistance générale peut être assigné tout de suite à un technicien polyvalent, tandis qu'un ticket Mot de passe sera orienté vers un admin de la gestion des comptes. Cela élimine les temps d'attente dus aux réaffectations manuelles.

RÈGLES MÉTIER POUR LES TICKETS							
☐	NOM	DESCRIPTION	RÈGLE UTILISÉE POUR	CRITÈRES	ACTIONS	ACTIVÉ	POSITION
☐	Attribution Assistance générale		Ajouter / Mettre à jour	Catégorie ► est ► Assistance générale (Entité racine)	Technicien ► Assigner ► Mbaye Moustapha SLAs TTR ► Assigner ► TTR principal	☒	6
☐	Attribution Mot de passe		Ajouter / Mettre à jour	Catégorie ► est ► Mot de passe (Entité racine)	Technicien ► Assigner ► Pitt Brad SLAs TTR ► Assigner ► TTR principal	☒	6

V. Mise en place du parc

La mise en place du parc repose sur le déploiement automatique de l'agent GLPI sur les postes Windows du domaine, afin que chaque machine remonte automatiquement son inventaire matériel et logiciel dans GLPI. Cette étape transforme GLPI d'un simple outil de ticketing en une solution de gestion de parc, capable de centraliser toutes les informations techniques des postes.

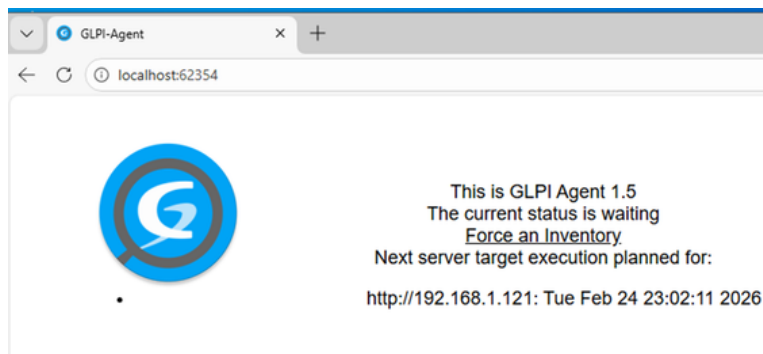
V.1. Déploiement de l'agent GLPI via GPO

Pour que l'inventaire du parc remonte correctement, tout commence par l'activation du module d'inventaire dans GLPI, ce qui prépare le serveur à recevoir les données. On récupère ensuite l'agent au format MSI sur le dépôt officiel pour le placer dans un dossier partagé du réseau, accessible en lecture par tous les postes. Ce partage devient la source unique où les machines Windows puiseront automatiquement leur installation lors de l'application de la GPO.

Une fois ce package prêt, on crée une stratégie de groupe dans la console GPMC, liée aux unités d'organisation des ordinateurs. Le déploiement direct du package MSI via la fonctionnalité "Installation de logiciels", est souvent la meilleure option.

GPI Agent	
Étendue	Détails Paramètres Délégation
Nom	GLPI Agent 1.5
Version	1.5
Langue	Anglais (États-Unis)
Plate-forme	x64
URL d'assistance	https://glpi-project.org/discussions/
Informations de déploiement	
Général	Paramètre
Type de déploiement	Attribué
Source du déploiement	\\192.168.1.141\glpi\$\GLPI-Agent-1.5-x64.msi
Désinstaller cette application lorsqu'elle se trouve en dehors de l'étendue de la gestion	Désactivé
Options de déploiement avancées	Paramètre
Ignorer la langue lors du déploiement de ce package	Désactivé
Rendre cette application 32 bits x86 disponible sur les ordinateurs de type Win64	Activé
Inclure les classes OLE et les informations concernant le produit.	Activé
Informations de diagnostic	Paramètre
Code du produit	{aacb13fd-8bf5-1014-8857-9dc1274eec25}
Nombre de déploiements	0

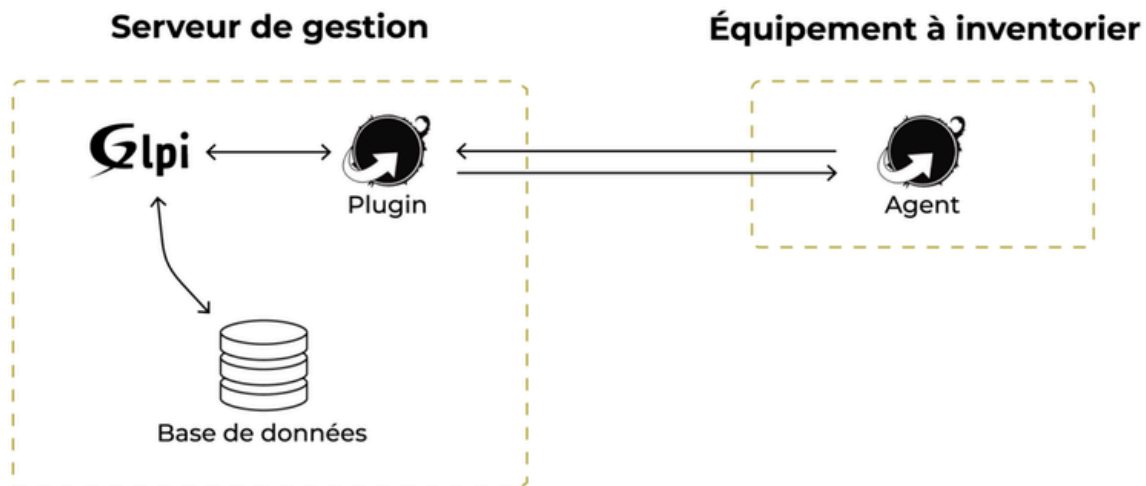
Une fois la GPO appliquée, chaque machine du domaine installe automatiquement l'agent GLPI au démarrage. L'agent est configuré pour fonctionner comme un service Windows, ce qui lui permet d'exécuter régulièrement des inventaires sans intervention de l'utilisateur. Lors de sa première exécution, il contacte le serveur GLPI, envoie les informations complètes de la machine (CPU, RAM, stockage, logiciels installés, périphériques, réseau, etc.) et crée automatiquement une fiche matériel dans la section "Ordinateurs" du parc.



Ordinateur - Aldente - ID 1	Actions 1/2
Ordinateur	Ajouter un nouveau composant
Analyse d'impact	
Systèmes d'exploitation	
Composants 16	
Lignes téléphoniques	
Volumes 3	
Logiciels 123	
Connexions	
Ports réseau 1	
Connecteurs	
Contrôle à distance	
Gestion	

Type de composant	Caractéristiques		
CARTE RÉSEAU	FABRICANT	ADRESSE MAC	
82540EM Gigabit Ethernet Controller +	Intel Corporation	Mettre à jour	08:00:27:40:a3:0c
LECTEUR	FABRICANT	ÉCRITURE	INTERFACE
CD-ROM Drive +	(Standard CD-ROM drives)	Oui	Virtual
			Mettre à jour
CARTE GRAPHIQUE	CHIPSET		
Microsoft Basic Display Adapter +	VirtualBox VESA BIOS		Mettre à jour

Schéma de fonctionnement des agents



Le déploiement de l'agent GLPI par GPO transforme radicalement la gestion du parc grâce à une automatisation totale, rendant les installations manuelles inutiles, même sur des centaines de postes. Cette méthode garantit une homogénéité parfaite : chaque ordinateur reçoit exactement la même version et les mêmes réglages.

Cette étape booste réellement la crédibilité du projet en prouvant une maîtrise d'une gestion de parc moderne.

VI.Accès VPN

L'accès VPN est très important de nos jours en entreprise car il permet aux techniciens et aux administrateurs d'accéder aux ressources internes de l'entreprise depuis n'importe où. Qu'il s'agisse de télétravail ou de déplacements, il permet de piloter le serveur GLPI, de traiter des tickets urgents ou de superviser l'infrastructure à distance, exactement comme si l'on était au bureau. Cette connectivité ne sacrifie pas la sécurité : le VPN établit un tunnel chiffré qui protège les flux de données entre l'utilisateur externe et le réseau interne.

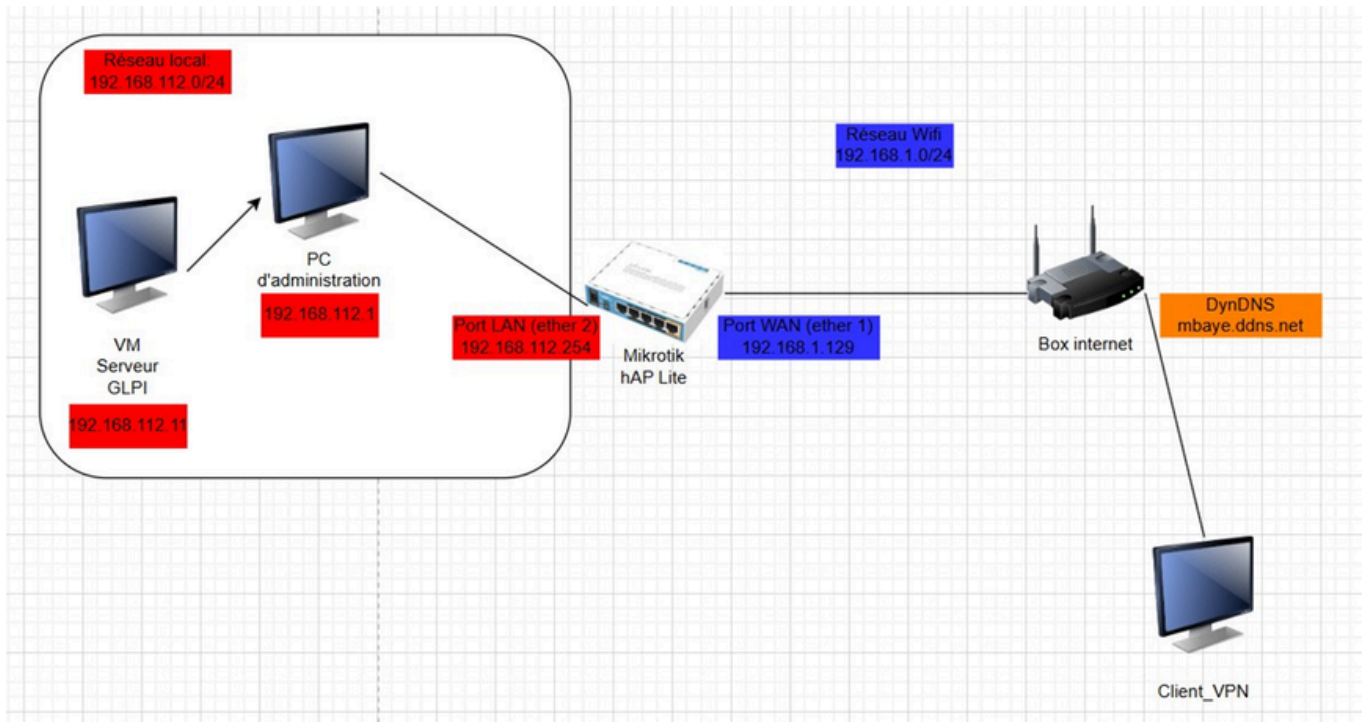
VI.1.Schéma d'infrastructure

Dans le cadre de ce projet, l'environnement est simulé, mais l'objectif est de reproduire une architecture réaliste. Ayant déjà travaillé sur MikroTik dans un autre module, j'ai profité de ses fonctionnalités avancées pour mettre en place un tunnel OpenVPN. Dans une entreprise réelle, ce rôle serait assuré par un routeur de tête ou un firewall professionnel (MikroTik, Fortinet, Cisco, pfSense...), placé en frontière entre Internet et le réseau interne. Le principe reste le même : le routeur gère l'authentification, le chiffrement et l'attribution d'adresses internes aux clients VPN.

L'architecture de simulation repose sur trois éléments principaux :

- la box Internet personnelle, servant d'accès WAN et de point d'entrée depuis l'extérieur ;
- un routeur MikroTik, jouant le rôle de passerelle VPN et de routeur principal du réseau local ;
- un réseau interne en 192.168.112.0/24, dans lequel se trouve le serveur GLPI.

Cette configuration est à l'image de ce que l'on retrouve dans une PME.



VI.2.Mise en place du service OpenVPN sur le routeur

Le routeur MikroTik a été configuré pour héberger le serveur OpenVPN. Plusieurs étapes ont été nécessaires :

- génération des certificats (autorité de certification, certificat serveur, certificat client) ;
- création d'un pool d'adresses réservé aux clients VPN ;
- configuration d'un profil PPP permettant d'attribuer automatiquement une IP interne aux utilisateurs ;
- activation du service OpenVPN sur le port choisi ;
- Autorisation des connexions entrantes.

Une fois ces éléments en place, le routeur est maintenant capable d'établir un tunnel avec un utilisateur externe.

File List			
File Name	Type	Size	Creation Time
1Mbaye-19700102-0202.backup	backup	24.2 KiB	Jan/02/1970 03:02:05
APLiteNDAO.rsc	script	1148 B	Jan/02/1970 02:54:30
GIRARDIconfLite.rsc	script	3452 B	Jan/02/1970 01:42:00
HAPLite.rsc	script	1321 B	Jan/02/1970 02:49:27
Tang-20250505-0933.backup	backup	17.9 KiB	May/05/2025 10:33:26
auto-before-reset.backup	backup	20.2 KiB	Jan/01/1970 01:00:06
cert_export_CA.crt	.crt file	1107 B	Nov/21/2025 11:44:49
cert_export_CLIENT-1.crt	.crt file	1143 B	Nov/21/2025 11:44:59
cert_export_CLIENT-1.key	.key file	1858 B	Nov/21/2025 11:44:59
conf-marseille.backup	backup	17.7 KiB	Jan/02/1970 04:34:40

VI.3.Service DynDNS

La box Internet ne disposant pas d'une IP publique fixe, un service DynDNS (No-IP) a été mis en place. Celui-ci associe un nom de domaine dynamique (par exemple mbye.ddns.net) à l'adresse publique de la box. À chaque changement d'IP, la box met automatiquement à jour ce domaine, garantissant une adresse stable pour le client VPN. Une redirection de port (NAT/PAT) a ensuite été configurée sur la box : le port externe choisi est redirigé vers le port interne du routeur MikroTik où écoute OpenVPN.



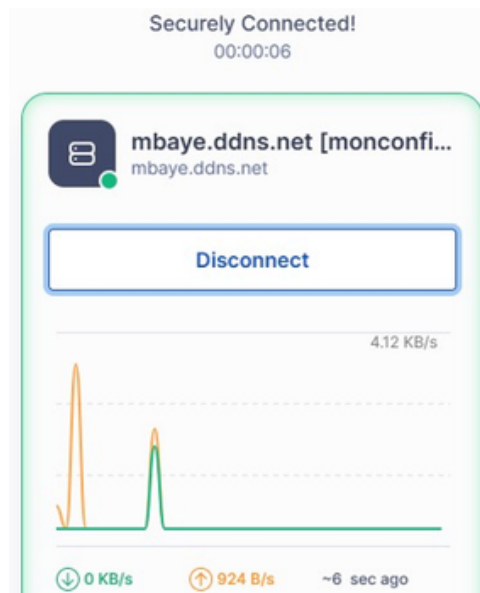
VI.4.Accès côté client

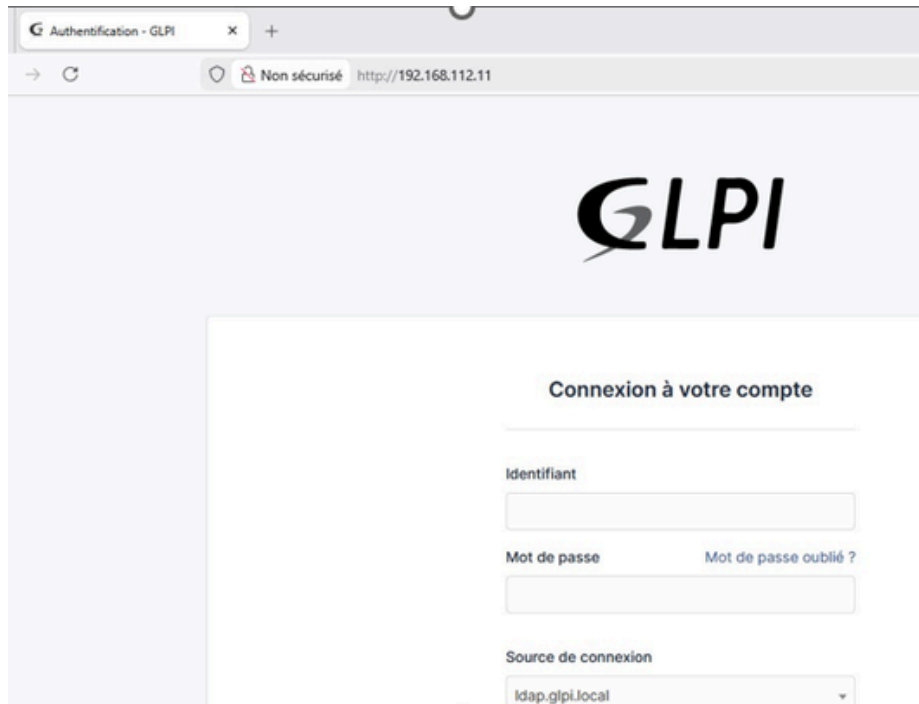
Côté client, un fichier avec une extension .ovpn a été préparé contenant :

- l'adresse DynDNS ;
- le port externe redirigé ;
- les certificats exportés depuis le routeur ;
- les paramètres de chiffrement et d'authentification.

Une fois importé dans OpenVPN Connect, le client peut s'authentifier et établir le tunnel. Lors de la connexion, il reçoit une adresse interne du pool VPN (par exemple 192.168.112.10), ce qui lui donne un accès complet au réseau local. Il peut donc accéder directement au serveur GLPI via son adresse locale.

En reproduisant fidèlement ce schéma, on démontre une capacité à concevoir des solutions d'accès distant qui respectent les standards de sécurité et de performance exigés en entreprise





VII. Conclusion

Ce projet m'a permis de construire une infrastructure GLPI complète qui tourne autour de six étapes majeures. J'ai d'abord mis en place une installation propre et automatisée grâce à Docker et Ansible, garantissant un environnement stable et reproductible. J'ai ensuite intégré l'Active Directory, avec synchronisation LDAP, règles d'habilitation et import automatique, afin d'assurer une gestion centralisée des utilisateurs.

La troisième étape a consisté à optimiser la gestion du ticketing, en structurant les catégories, en configurant les règles d'attribution et en déployant des SLA complets (TTO/TTR) avec escalades automatisées. J'ai poursuivi avec la gestion du parc, en déployant l'agent GLPI via GPO pour obtenir un inventaire fiable et centralisé des postes. Enfin, j'ai mis en place un accès VPN sécurisé, permettant d'administrer GLPI à distance grâce à un tunnel OpenVPN, un DynDNS et une architecture réseau simulée mais qui ressemble à un contexte professionnel.

Ce projet a également été l'occasion de mettre en pratique des compétences acquises lors de mon précédent stage chez Dakar Dem Dikk. J'y avais déjà été confronté à des problèmes de gestion de parc, de support utilisateur, d'automatisation et de reconstruction d'infrastructure après incident. C'est d'ailleurs cette expérience qui m'a inspiré pour construire un projet aussi complet. Il est toutefois dommage de ne pas avoir pu déployer cette solution dans un environnement professionnel réel, car elle aurait pu apporter une réelle valeur ajoutée à une équipe informatique et me permettre d'aller encore plus loin dans la mise en production.

Ce travail m'a permis de consolider des compétences essentielles : administration système et réseau, gestion d'annuaire, automatisation, sécurité, GPO, conception d'architecture et documentation technique. Il illustre ma capacité à analyser un besoin, concevoir une solution complète, la sécuriser et l'optimiser.

Ce projet représente une étape essentielle de mon parcours. Il a renforcé ma motivation à progresser dans le domaine système, réseau ou infrastructure d'où je compte d'ailleurs poursuivre en master.